அணி பெருக்கலின் பண்புகள் (Properties of Multiplication of Matrix)

(a) பொதுவாக அணியின் பெருக்கல் பரிமாற்று பண்பு உடையது அல்ல.

அணி A–யின் வரிசை $m \times n$ மற்றும் B–யின் வரிசை $n \times p$ எனில், அணியின் பெருக்கல் AB என வரையறுக்கப்படுகிறது. ஆனால் அணியின் பெருக்கல் BA–ஐ வரையறுக்க முடியாது. அதேபோல், AB மற்றும் BA என்ற அணிகள் வரையறுக்கப்பட்டாலும்கூட, AB–யும் BA–யும் சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. பொதுவாக, $AB \neq BA$.

(b) அணியின் கூட்டலைப் பொறுத்து அணி பெருக்கலானது பங்கீட்டு பண்பு உடையது.

(i) $A,\ B,\ C$ என்ற அணிகளின் வரிசைகள் $m \times n$, $n \times p$ மற்றும் $n \times p$ எனில், $A(B + C) = AB + AC$ (வலது பங்கீட்டு விதி)

(ii) $A,\ B,\ C$ என்ற அணிகளின் வரிசைகள் $m \times n$, $m \times n$ மற்றும் $n \times p$ எனில், $\big(A + B\big)C = AC + BC$ (இடது பங்கீட்டு விதி)

(c) அணியின் பெருக்கல் சேர்ப்பு பண்பு உடையது

$A,\ B,\ C$ என்ற அணிகளின் வரிசைகள் $m \times n$, $n \times p$ மற்றும் $p \times q$ எனில், $(AB)C = A(BC)$ ஆகும்.

(d) அணிகளின் பெருக்கலுக்கான அலகு அணி

A என்ற சதுர அணியின் வரிசை $n \times n$ மற்றும் அதே வரிசையுடைய அலகு அணி I எனில், $AI = IA = A$.

குறிப்பு

- x மற்றும் y என்பன $xy = 0$ என்றவாறு இருக்கும் இரு மெய்யெண்கள் என்க. இவற்றில் $x = 0$ அல்லது $y = 0$ என இருக்கவேண்டும். ஆனால் இரண்டு அணிகளுக்கு இது உண்மையாக இருக்காது.
- $AB = 0$ எனில், $A = 0$ அல்லது $B = 0$ அல்லது $A, B = 0$ ஆக இருக்க வேண்டியதில்லை. குறிப்பாக, இரண்டு பூச்சியமற்ற அணிகளின் பெருக்கல் பூச்சிய அணியைக் கொடுக்கலாம்.

விளக்கம் $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \neq 0$ மற்றும் $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq 0$

ஆனால், $AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-1 & 1-1 \\ -1+1 & -1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$

எனவே, $A \neq 0,\ B \neq 0$ ஆனால் $AB = 0$.

எடுத்துக்காட்டு 3.67 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 8 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ எனில், AB–ஐக் காண்க.

தீர்வு A என்ற அணியின் வரிசை 2×3 மற்றும் B என்ற அணியின் வரிசை 3×3 என்பதால் AB என்ற அணி வரையறுக்கப்படுகிறது. மேலும் AB–யின் வரிசை 2×3 ஆகும்.

X_Ch 3 TM.indd 153 16-12-2020 01:12:11 PM